

인수분해의 첫걸음

[핵심 요약]

인수분해란, 하나의 다항식을 두 개 이상의 인수의 곱으로 나타내는 것을 말합니다. 즉, '더하기'로 연결된 긴 식을 '곱하기'의 묶음으로 바꾸는 마법 같은 과정입니다.

[단계별 개념 학습]

1. '인수'와 '인수분해'의 진짜 의미

우리가 초등학교 때 배웠던 숫자의 곱셈을 떠올려 보세요. 6이라는 숫자는 2×3 으로 나타낼 수 있죠? 이때 2와 3을 6의 약수라고 불렀던 것처럼, 식에서도 곱해진 각각의 덩어리를 '**인수'**라고 부릅니다.

- 전개: $(a + b)(c + d) \rightarrow ac + ad + bc + bd$ (괄호를 푸는 것)
- 인수분해: $ac + ad + bc + bd \rightarrow (a + b)(c + d)$ (곱의 형태로 묶는 것)

2. 가장 기본! '공통인수' 찾아내기

인수분해의 0순위 규칙은 바로 '**공통으로 들어있는 것**'을 찾는 것입니다. 여러 개의 항을 관찰했을 때, 모든 항에 똑같이 곱해져 있는 숫자나 문자가 있다면 그것을 괄호 밖으로 쏙 뽑아낼 수 있습니다.

예시 1) 숫자의 공통인수

$$2 + 4 + 6$$

위 식에서 각 항은 모두 2를 인수로 가지고 있습니다 ($2 \times 1, 2 \times 2, 2 \times 3$). 따라서 2를 밖으로 꺼내면 다음과 같이 정리됩니다.

$$2(1 + 2 + 3)$$

3. 문자가 포함된 식의 인수분해

이제 문자가 들어간 식을 볼까요? 지수가 포함되어 있어도 당황하지 마세요. 가장 낮은 차수의 문자가 공통인수가 됩니다.

예시 2) $2a^3 + a^2b$

- 첫 번째 항: $2 \times a \times a \times a$
- 두 번째 항: $a \times a \times b$
- 공통인수: $a \times a$, 즉 a^2

$$2a^3 + a^2b = a^2(2a + b)$$

4. 덩어리째로 묶이는 공통인수

때로는 단순한 문자 하나가 아니라, **괄호로 묶인 식 자체가 공통인수**가 될 수도 있습니다. 식 전체를 크게 보는 눈이 필요합니다!

예시 3) $xy(a + 2) - 3(a + 2)$ 여기서 $(a + 2)$ 라는 덩어리가 양쪽 항에 똑같이 들어있죠? 이 덩어리를 하나의 문자처럼 생각해서 앞으로 묶어줍니다.

$$(a + 2)(xy - 3)$$

[실수 방지 Note]

💡 **주의하세요!** 공통인수를 묶어낼 때, 항 하나가 통째로 나간 경우 그 자리에 '1'을 쓰는 것을 잊지 마세요! 예: $ax + a = a(x + 1)$ (많은 학생들이 $a(x)$ 라고만 쓰고 1을 빼먹어 틀리곤 합니다.)

[정리용 표]

구분	전개 (Expansion)	인수분해 (Factorization)
방향	곱셈의 형태 → 합의 형태	합의 형태 → 곱셈의 형태
목적	괄호를 풀어 식을 나열함	식을 단순화하고 해를 구하기 쉽게 함
핵심 도구	분배법칙	공통인수 묶기, 인수분해 공식

💡 오늘의 핵심 체크

1. **인수**는 곱해진 각각의 구성 요소이다.
2. 인수분해는 **전개의 역과정**이다.
3. 모든 인수분해의 시작은 **공통인수**를 찾아 괄호 밖으로 묶는 것이다.
4. 문자의 경우 차수가 낮은 쪽을 기준으로 공통인수를 찾는다.